1 Lezione del 03-03-26

1.1 Conduzione

Iniziamo a dettagliare il fenomeno della conduzione attraverso un materiale. Supponiamo di avere un parallelepipedo di sezione S e lunghezza L.

1.1: Seconda legge di Ohm

Dalla seconda legge di *Ohm*, la sua abilità di condurre cariche di un corpo è inversamente proporzionale alla **resistenza**:

$$R = \rho \frac{L}{S}$$

dove ρ è una costante specifica al materiale detta *resistività*. Ricordiamo che questo deriva dalla formulazione propria della legge di Ohm:

$$J = \sigma E$$

dove J è la *densità di corrente* e σ è la *conducibilità* di un materiale, per cui:

$$I = JS = \sigma E S = \frac{1}{\rho}\frac{V}{L}S = \frac{V}{R}$$

dove si è usato la definizione di *potenziale elettrico* $V = EL$ sulla distanza L.

Abbbiamo quindi ricavato la legge:

1.2: Prima legge di Ohm

Differenza di potenziale, corrente e resistenza sono legate dalla relazione:

$$V = IR$$

Riguardo a resistività e conducibilità, le cui unità di misura sono rispettivamente $\Omega \cdot \mathrm{cm}$ e $\Omega \cdot \mathrm{cm}^{-}1$, vale la relazione:

$$\rho = \frac{1}{\sigma}$$

immediata dalla definizione a partire dalla legge di Ohm.

1.1.1 Conduttori, semiconduttori e isolanti con Ohm

Sulla base della resistività si possono classificare i materiali in *conduttori*, *semiconduttori* e *isolanti* come accennato in 1.2.2.

In particolare, si riporta la tabella che individua i valori di resistività per diversi tipi di materiale:

Tipo	Resistività
Conduttore	$\rho < 10^{-2}\,\Omega \cdot \mathrm{cm}$
Isolante	$\rho > 10^{5}\,\Omega \cdot \mathrm{cm}$
Semiconduttore	$10^{-2}\,\Omega \cdot \mathrm{cm} < \rho < 10^{5}\,\Omega \cdot \mathrm{cm}$

Il vantaggio dei materiali semiconduttori, su cui noi ci concentriamo (in particolare noi assumiamo di usare il *silicio*, simbolo atomico *Si* e numero atomico 14) è che la loro

resistività può essere controllata in maniera tale da decidere se in una data occasione un semiconduttore deve comportarsi come un isolante o come un conduttore (come abbiamo accennato, il processo di *drogaggio* di 1.2.2).

1.1.2 Corrente di deriva in un conduttore

La **corrente di deriva** è quella che otteniamo applicando un campo elettrico $\vec{E}$ ad un materiale.

Riprendiamo il parallelepipedo di 2.1, e assumiamo che sia composto da un materiale conduttore ($\rho < 10^{-2}\,\Omega \cdot \mathrm{cm}$).

Prendiamo la definizione di corrente come quantità di carica che si sposta in una superficie nell'istante di tempo, cioè:

$$I = \frac{\Delta Q}{\Delta T}$$

Questo per noi significherà prendere una sezione del parallelepipedo e "contare" il numero di cariche che vi passano attraverso.

Modello di Drude-Lorentz

Il modello di *Drude-Lorentz* si pone di studiare il fenomeno della conduzione considerando quindi queste cariche libere all'interno di un metallo (prendiamo ad esempio il rame, che con configurazione elettronica $[\mathrm{Ar}]3d^{10}4s^1$ offre un elettrone libero per atomo) come particelle di un gas perfetto.

- Se non si applica nessun campo $\vec{E}$, la corrente di deriva che passa attraverso il parallelepipedo sarà chiaramente 0. Notiamo che questo non deriva dal fatto che le cariche sono ferme, ma che si stanno muovendo in direzione casuale (e quindi statisticamente attraverso la nostra superficie entrano tante cariche quante ne escono).

- Procediamo quindi ad applicare un certo campo $\vec{E}$. Dalla definizione di campo elettrico, si ha che le cariche vengono sottoposte ad una forza (e rispettiva accelerazione) data da:

  $$\vec{F} = -e\vec{E}, \quad \vec{a} = -\frac{e\vec{E}}{m}$$

  Le traiettorie descritte dagli elettroni sono casuali, localmente in moto rettilineo uniforme finché questi non urtano altri elettroni. All'istante dell'urto modellizziamo la variazione di velocità (trascurando la forza relativa all'urto stesso) come:

  $$\vec{v}_{i+1} = \vec{v}_i - \frac{e\vec{E}}{m}\tau$$

  dove τ è il tempo necessario ad effettuare un *cammino libero medio* all'interno del conduttore.

  Si ha quindi che la **velocità di deriva** media sarà data da:

  $$\vec{v}_d =< \vec{v}_{i+1} >= -\frac{e\vec{E}}{m}\tau$$

Dal punto di vista macroscopico, quello che avremo è che la velocità media è legata ad un parametro μ_m detto *mobilità*, e direttamente proporzionale al campo:

$$\vec{v}_d = -\mu_m \vec{E}$$

dove ricordiamo il segno negativo, in quanto gli elettroni si muovono nella direzione opposta al campo (sono cariche negative $-1\,e$).

Da Drude-Lorentz a Ohm

Vediamo come riagganciarci alle leggi di Ohm a partire dal modello di Drude-Lorentz appena visto.

Osserviamo il percorso di una singola carica nel nostro materiale conduttivo, e prendiamo il tempo che impiega a passare da un capo all'altro del materiale come:

$$\Delta T = \frac{L}{\vec{v}_d}$$

detto *tempo di osservazione*. Riprendendo la definizione di corrente, e supponendo che nel materiale siano presenti N cariche elettroniche, potremo quindi dire:

$$I = \frac{\Delta Q}{\Delta T} = \frac{eN}{\Delta T} = \frac{eN}{L} v_d$$

Ci possiamo riportare anche alla densità di corrente J ponendo:

$$J = \frac{I}{S} = \frac{eNv_d}{LS} = \frac{eNv_d}{V_{ol}}$$

dove $V_{ol} = LS$ è il *volume* del parallelepipedo. Chiamiamo quindi n la *concentrazione* di carica all'interno del volume:

$$n = \frac{N}{V_{ol}}$$

in modo da poter dare quello che sarà il nostro nodo chiave tra il modello di Ohm e quello di Drude-Lorentz:

1.3: Legge microscopica di Ohm

La densità di carica in un materiale sottoposto ad un campo elettrico di modulo E è:

$$J = \frac{N}{V_{ol}} e v_d = nev_d = ne\mu_n E$$

trascurando i segni (cioè assumendo che il campo sia perpendicolare al parallelepiedo conduttore considerato da principio).

Dal punto di vista vettoriale, riprendiamo la definizione della legge di Ohm, stavolta contando i segni:

$$\vec{J} = \sigma \vec{E}, \quad \sigma = n(-e) \cdot (-\mu_n) = ne\mu_n$$

dove si applica sempre la relazione con la resistività:

$$\rho = \frac{1}{\sigma} = \frac{1}{ne\mu_n}$$

Notiamo che appunti più accurati e tratti da un corso di fisica su questo argomento si possono trovare a `https://raw.githubusercontent.com/seggiani-luca/appunti-fis/68a83a26dacd1f545dcf697da0daabf257413325/master/master.pdf`. In particolare, negli appunti riportati si derivano completamente resistività e conduttività nel contesto del modello di Drude-Lorentz, oltre alla legge microscopica di Ohm (pagina 149).

In particolare, si mantiene la mobilità degli elettroni μ_e in funzione delle caratteristiche del materiale e del tempo di cammino libero medio τ:

$$\vec{v}_d = -\frac{e\vec{E}}{m}\tau = -\mu_m \vec{E} \implies \mu_m = \frac{e\tau}{m}$$

che sostituito nei nostri risultati dà la stessa cosa:

$$\rho = \frac{m}{ne^2\tau}, \quad \sigma = \frac{1}{\rho} = \frac{ne^2\tau}{m}$$

Abbiamo quindi derivato le leggi di Ohm a partire dalla densità di carica, e abbiamo visto come questa necessita solamente della conoscenza delle cariche libere in un materiale e la loro velocità di deriva.

Il modello di Drude-Lorentz ci permette quindi di stimare tale velocità di deriva, a partire da una visione delle particelle basata sulla meccanica classica e sulla forza di Lorentz applicata alle cariche.

Esempio numerico col rame

Fissiamo i concetti visti nell'ultima sezione con un esempio numerico. Poniamo di voler calcolare, a partire dal modello di Drude-Lorentz, la resistività del rame. Avevamo la formula:

$$\rho = \frac{m}{ne^2\tau}$$

e del rame conosciamo i valori:

Quantità	Simbolo	Valore
Massa dell'elettrone	m	$9.11 \times 10^{-31}\,\mathrm{kg}$
Densità atomica del rame	n	$8.47 \times 10^{28}\,\frac{\text{atomi}}{\mathrm{m}^3}$
Carica dell'elettrone	e	$1.6 \times 10^{-19}\,\mathrm{C}$
Tempo di cammino libero medio	τ	$2.5 \times 10^{-14}\,\mathrm{s}$

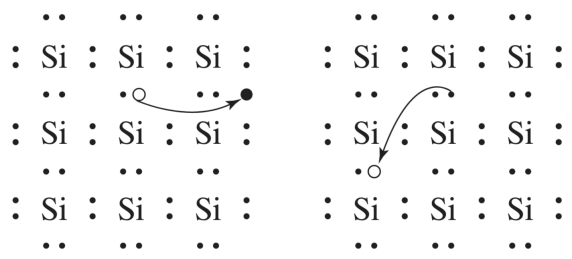
per cui:

$$\rho = \frac{9.11 \times 10^{-31}}{8.47 \times 10^{28} \cdot (1.6 \times 10^{-19})^2 \cdot 2.5 \times 10^{-14}} = 1.68 \times 10^{-8}\,\Omega \cdot \mathrm{m}$$

che si allinea coi risultati sperimentali e classifica il rame come un ottimo conduttore, secondo quanto detto in 2.1.1.

1.1.3 Corrente di deriva in un semiconduttore

Negli scorsi esempi riguardo alla corrente di deriva abbiamo fatto uso di un materiale conduttore (in particolare del rame). In un semiconduttore, la situazione cambia in quanto i legami che si formano fra gli atomi non sono più metallici.



Prendiamo ad esempio il silicio, che forma legami di tipo covalente. Abbiamo detto in 1.2.3 che il silicio presenta 4 elettroni nello strato di valenza, per cui è capace di formare legami covalenti con altri 4 atomi di silicio in una struttura cristallina tidimensionale. Gli elettroni nel reticolo cristallino del silicio saranno quindi costretti a trovarsi nella zona del legame fra gli atomi, e non potremo usare l'approssimazione a gas perfetto valida per i metalli. La chiave sarà quindi data dalla **temperatura**.

- Di base, in una situazione dove la temperatura è $T = 0\,\mathrm{K}$ gradi Kelvin, gli elettroni non sono liberi di muoversi nel reticolo e non si ha conduzione;
- Se invece si pone $T \neq 0\,\mathrm{K}$, si può avere conduzione attraverso elettroni liberi che vengono "portati" via dal legame. Questo è reso possibile dal fatto che l'energia fornita come aumento di temperatura all'atomo è tale da superare l'energia di legame, e quindi liberare un elettrone coinvolto nel legame.

Elettroni liberi in un semiconduttore

Avremo quindi bisogno di un modello per il numero di elettroni liberi in funzione della temperatura.

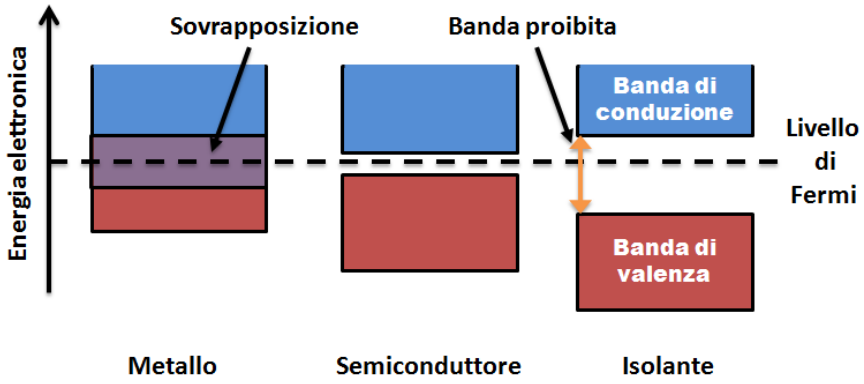
1.4: Densità di elettroni liberi in un semiconduttore intrinseco

La densità di elettroni liberi in un semiconduttore intrinseco in funzione della temperatura T è data da:

$$n_i = BT^{\frac{3}{2}} e^{-\frac{E_G}{2k_B T}}$$

Ad esempio, abbiamo che a $300\,\mathrm{K}$ gradi Kelvin, il numero di elettroni liberi nel silicio è circa $10^{10}\,\mathrm{cm}^{-3}$.

Nella legge riportata n_i è la densità di elettroni liberi (analoga alla n dei conduttori), B è una costante dipendente dai materiali, E_G è l'*intervallo di banda* fra le cosiddette bande di *valenza* e *conduzione*, e k_B è una costante detta costante di *Boltzmann*. Riguardo all'intervallo di banda, abbiamo che tutti gli elementi presentano un livello di energia detto *livello di Fermi* necessario a fornire o sottrarre elettroni. Due bande, dette appunto banda di valenza e banda di conduzione, si trovano rispettivamente sotto e sopra tale livello.



- Nei **conduttori**, la banda di valenza e la banda di conduzione si sovrappongono, o comunque è presente un *intervallo di banda* E_G (cioè la distanza fra le due bande) molto piccolo;
- Negli **isolanti**, le bande di valenze e la banda di conduzione sono molto distanti (l'intervallo di banda E_G è consistente);
- Nei **semiconduttori** l'intervallo di anda E_G è intermedio fra conduttore e isolante: come abbiamo visto, compare nella formula per la densità di elettroni liberi n_i, dove crescendo diminuisce n_i in maniera esponenziale.

Diciamo quindi che il silicio è un semiconduttore **intrinseco** in quanto ha naturalmente bassa conduttività. Di un semiconduttore drogato per ottenere maggiore conduttività si dice che è invece **estrinseco**.

Generazione e ricombinazione termica

Il fenomeno visto finora prende il nome di **generazione termica** di elettroni liberi, in quanto chiaramente richiede di fornire calore al materiale semiconduttore le cui proprietà di conduzione vogliamo variare.

Si può osservare anche il fenomeno opposto, detto di **ricombinazione termica**, quando un elettrone perde energia e decade nuovamente in un legame covalente.

Si ha che la quantità effettiva di elettroni liberi deriva da entrambi i fenomeni (che ricordiamo essere entrambi dipendenti esclusivamente dalla temperatura), per cui a grandi linee:

$$n_i = \text{generazione termica} + \text{ricombinazione termica}$$

Lacune elettroniche

Un fenomeno che non abbiamo visto è quello comportato dal fatto che un elettrone che viene liberato da un legame forma una **lacuna** o *vacuità* nel reticolo crristallino, cioè una regione di "vuoto" della carica. Le lacune possono spostarsi come gli elettroni, in quanto semplicemente può cambiare il legame su cui la lacuna si trova. In questo modo può essere più semplice considerare le lacune come cariche positive ($+1\,e$) che si spostano all'interno del reticolo cristallino al pari degli elettroni.

In verità, le lacune elettroniche nei semiconduttori sono importanti quanto gli elettroni, e abbiamo quindi 2 possibili trasportatori di carica:

- Gli **elettroni**, che hanno carica $-1\,e$;
- Le **lacune**, che hanno carica $+1\,e$.

Possiamo quindi riportarci alla legge di Ohm, dando una definizione della conduttività di un elemento semiconduttore basata su elettroni e lacune:

$$\sigma = n_i \mu_n e + \rho \mu_p e$$

dove μ_p è la *mobilità delle lacune*, che notiamo differisce da quella degli elettroni (già introdotta come μ_n).